



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: bbb			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 10 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 9,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Assinale a alternativa que contém a ordem correta das cláusulas SQL:
 - A. Nenhuma das alternativas acima
 - B. SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, ORDER BY, HAVING
 - C. SELECT, FROM, WHERE, JOIN, HAVING, GROUP BY, ORDER BY
 - D. SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY
 - E. SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, JOIN, HAVING, ORDER BY
2. Qual das seguintes opções **não é** uma vantagem do uso de um banco de dados sobre o sistema de arquivos convencional?
 - A. Estruturação de dados
 - B. Controle de redundância e inconsistência
 - C. Eficiência
 - D. Controle de acesso e visualização de dados
 - E. Independência de dados
3. Professor Mac Sperto propôs o seguinte algoritmo de ordenação, chamado de Super Merge, similar ao *merge sort*: divida o vetor em 4 partes do mesmo tamanho (ao invés de 2, como é feito no *merge sort*). Ordene recursivamente cada uma das partes e depois intercale-as por um procedimento semelhante ao procedimento de intercalação do *merge sort*. Qual das alternativas abaixo é verdadeira?
 - A. Nenhuma das afirmações acima está correta
 - B. Super Merge está correto, mas consome tempo menor que $O(\text{merge sort})$
 - C. Super Merge está correto, mas consome tempo maior que $O(\text{merge sort})$
 - D. Super Merge está correto, mas consome tempo $O(\text{merge sort})$
 - E. Super Merge não está correto. Não é possível ordenar quebrando o vetor em 4 partes

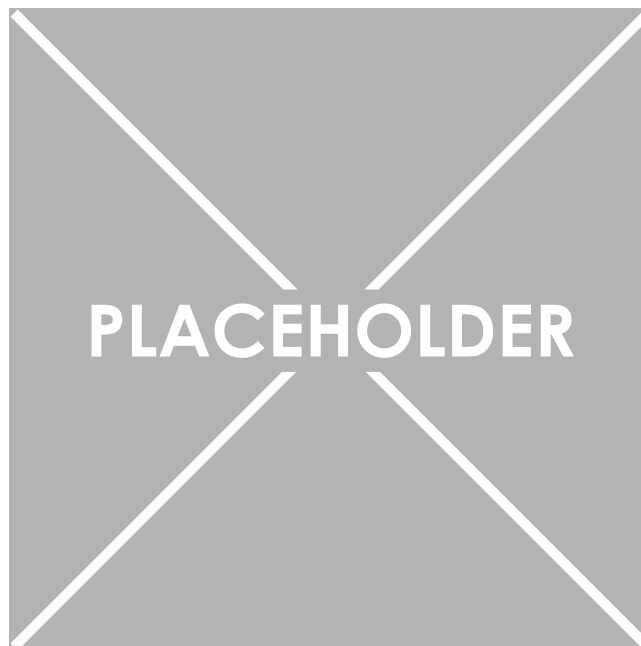
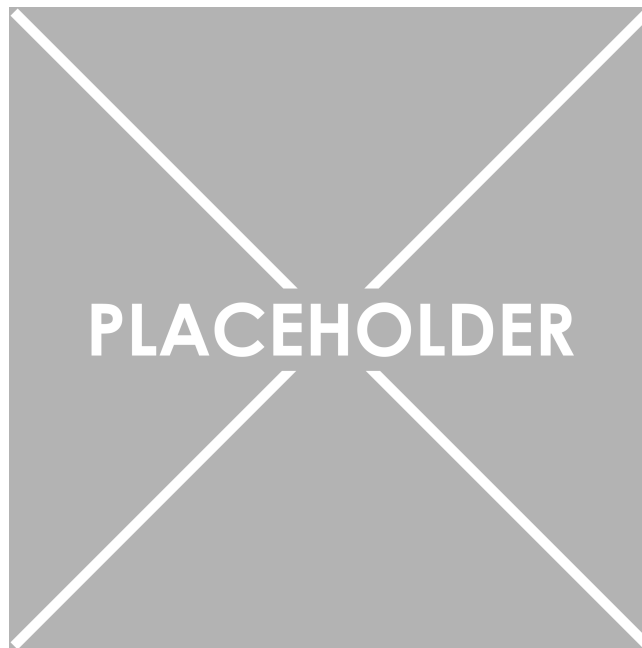


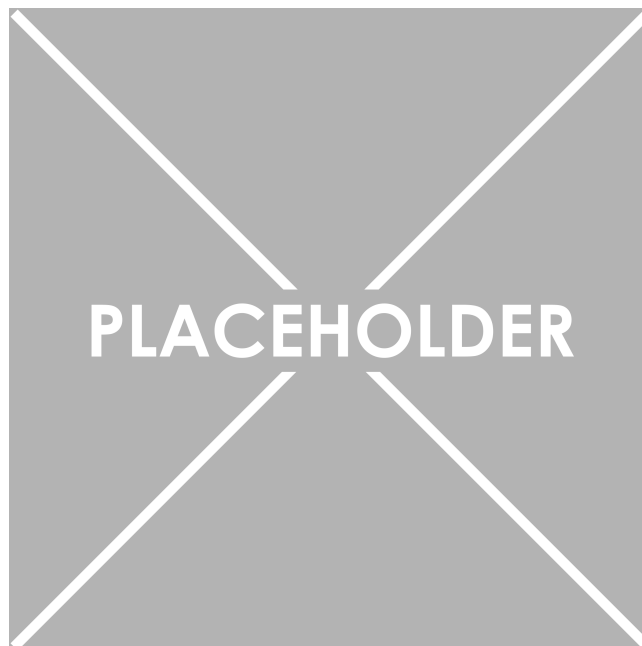
Figure 1: Enter Caption

4. Se $O = (0, 0, 0)$; $A = (2, 4, 1)$; $B = (3, 1, 1)$ e $C = (1, 3, 5)$ então o volume do sólido acima é

- A. 35/2
 - B. 21
 - C. 44
 - D. 30
 - E. 35
5. (ENADE 2017) No modelo relacional de dados, uma junção entre tabelas cria uma outra tabela derivada de duas ou mais tabelas de acordo com os critérios especificados para a junção, de modo similar às regras da teoria dos conjuntos. Nos conjuntos a seguir, as áreas hachuradas representam os resultados das consultas SQL em que “id” é uma chave primária e “fk” é uma chave estrangeira:



Assinale a opção em que a declaração SQL é equivalente ao conjunto apresentado a seguir:



- A. `SELECT *`
`FROM tabela1 t1`
`RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)`
`WHERE t2.fk <> NULL;`
- B. `SELECT *`
`FROM tabela1 t1 WHERE EXISTS (SELECT 1`
`FROM tabela2 t2`
`WHERE t2.id = t1.fk);`
- C. `SELECT *`
`FROM tabela1 t1`
`RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)`
`WHERE t1.id IS NULL;`
- D. `SELECT *`
`FROM tabela1 t1`
`INNER JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk);`
- E. `SELECT *`
`FROM tabela1 t1`
`WHERE NOT EXISTS (SELECT 1`
`FROM tabela1 t2`
`WHERE t2.id = tk.fk);`
6. São modelos de dados legados, pré-relacionais, exceto:
- A. Hierárquico
 - B. Nenhuma das alternativas anteriores
 - C. Flat file
 - D. Rede
 - E. Objeto
7. Engenharia de Software inclui um grande número de teorias, conceitos, modelos, técnicas e métodos. Analise as seguintes definições.
- I. O processo de inferir ou reconstruir um modelo de mais alto nível (projeto ou especificação) a partir de um documento de mais baixo nível (tipicamente um código fonte);
 - II. Capacidade de modificação de um software (ou de um de seus componentes) após sua entrega ao cliente visando corrigir falhas, expandir a funcionalidade, modificar a performance ou outros atributos em resposta a novos requisitos do usuário ou mesmo ser adaptado a alguma mudança do ambiente de execução (plataforma, p.ex);
 - III. Modelo estabelecido pelo Software Engineering Institute (SEI) que propõe níveis de competência organizacional relacionados à qualidade do processo de desenvolvimento de software;

Estas definições correspondem respectivamente aos seguintes termos:

- A. engenharia reversa, reparabilidade, Team Software Process (TSP)
- B. reengenharia, manutenibilidade, Capability Maturity Model (CMM)
- C. reengenharia, evolutibilidade, Personal Software Process (PSP)
- D. engenharia reversa, manutenibilidade, Capability Maturity Model (CMM)

E. engenharia reversa, reparabilidade, Team Software Process (TSP)

8. Qual o valor do atributo $E.val$ após a análise da expressão "4 / 2 / 2" para o esquema de tradução a seguir?

- $E \rightarrow T/E1 \{E.val = T.val/E1.val\}$
- $E \rightarrow T \{E.val = T.val\}$
- $T \rightarrow \text{digito} \{T.val = \text{val}(\text{digito})\}$

- A. 8
- B. 2
- C. 4
- D. 1
- E. 3

9. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional (chaves primárias sublinhadas):

Departamento (CodDeppto, NomeDeppto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDeppto)

Considere as seguintes restrições de integridade sobre esta base de dados relacional:

- Empregado.CodDeppto é sempre diferente de NULL
- Empregado.CodDeppto é chave estrangeira da tabela Departamento com cláusulas ON DELETE RESTRICT e ON UPDATE RESTRICT

Qual das seguintes validações não é especificada por estas restrições de integridade:

- A. Sempre que uma linha for excluída de Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDeppto não aparece na coluna Empregado.CodDeppto.
- B. Sempre que o valor de Departamento.CodDeppto for alterado, deve ser garantido que não há uma linha com o antigo valor de Departamento.CodDeppto na coluna Empregado.CodDeppto.
- C. Sempre que uma nova linha for inserida em Empregado, deve ser garantido que o valor de Empregado.CodDeppto aparece na coluna Departamento.CodDeppto.
- D. Sempre que uma nova linha for inserida em Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDeppto aparece na coluna Empregado.CodDeppto.
- E. Sempre que o valor de Empregado.CodDeppto for alterado, deve ser garantido que o novo valor de Empregado.CodDeppto aparece em Departamento.CodDeppto.

10. Considere as seguintes afirmativas sobre as linguagens usadas para análise sintática:

- I. A classe LL(1) não aceita linguagens com produções que apresentem recursões diretas à esquerda (ex. $L \rightarrow La$) mas aceita linguagens com recursões indiretas (ex. $L \rightarrow Ra, R \rightarrow Lb$).
- II. A linguagem LR(1) reconhece a mesma classe de linguagens que LALR(1).
- III. A linguagem SLR(1) reconhece uma classe de linguagens maior que LR(0).

Selecione a afirmativa correta:

- A. As afirmativas I e II são verdadeiras
- B. Apenas a afirmativa III é verdadeira
- C. As afirmativas I e III são verdadeiras

- D. As afirmativas II e III são verdadeiras
- E. As afirmativas I e III são falsas